

Praktikum W02S01

Praktikum Variabel, Tipe Data, Operator

Efraim Asidovanio Butarbutar (14S21035)

Dosen: Good Fried Panggabean, ST., MT, Ph.D. (0125097301)

Asisten : Febrian Cornellius Sidabutar, S.T.

Tanggal Praktikum : 09/02/2022

Kode MK – 14S1202 Praktikum Programming 1

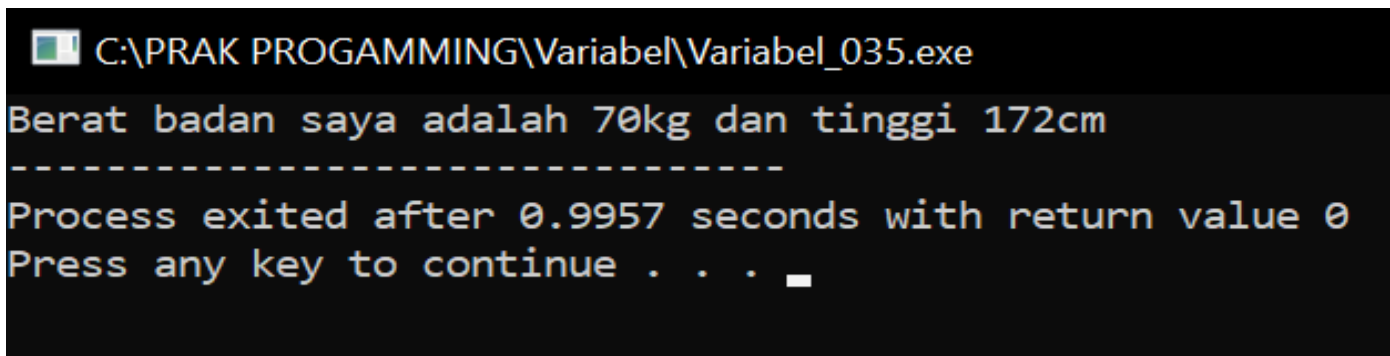
Gd 714

Institut Teknologi Del

1. Kode Program Variabel_035

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3      //Membuat variabel dengan tipe data integer
4      int berat;
5      int tinggi = 172;
6
7      //Mengisi nilai ke variabel
8      berat = 70;
9
10     //Mencetak isi variabel ke layar
11     printf("Berat badan saya adalah %ikg dan tinggi %icm", berat, tinggi);
12
13     return 0;
14
```

Output:



```
C:\PRAK PROGRAMMING\Variabel\Variabel_035.exe
Berat badan saya adalah 70kg dan tinggi 172cm
-----
Process exited after 0.9957 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

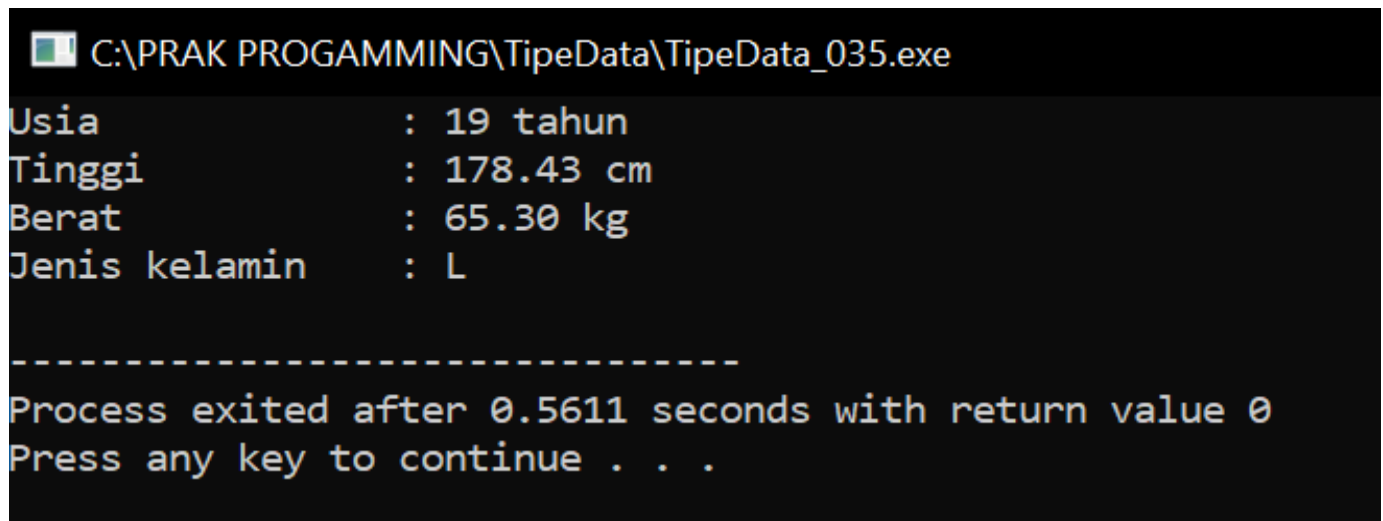
Analisis kode program:

Kode program di atas merupakan kode program yang menampilkan *output* menggunakan fungsi **printf** berdasarkan nilai yang sudah ditetapkan untuk tiap variabel variabel berat dan tinggi. Pada kode program tersebut didefinisikan sebuah variabel berat bertipe int dengan nilai 70 dan variabel tinggi bertipe int dengan nilai 172.

2. Kode Program TipeData_035

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(){
3      int usia = 19;
4      float berat = 65.3;
5      double tinggi = 178.43;
6      char jenis_kelamin = 'L';
7
8      printf("Usia\t\t : %i tahun\n", usia);
9      printf("Tinggi\t\t : %.2f cm\n", tinggi);
10     printf("Berat\t\t : %.2f kg\n", berat);
11     printf("Jenis kelamin\t : %c\n", jenis_kelamin);
12
13     return 0;
14 }
```

Output:



```
C:\PRAK PROGRAMMING\TipeData\TipeData_035.exe
Usia      : 19 tahun
Tinggi    : 178.43 cm
Berat     : 65.30 kg
Jenis kelamin : L

-----
Process exited after 0.5611 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

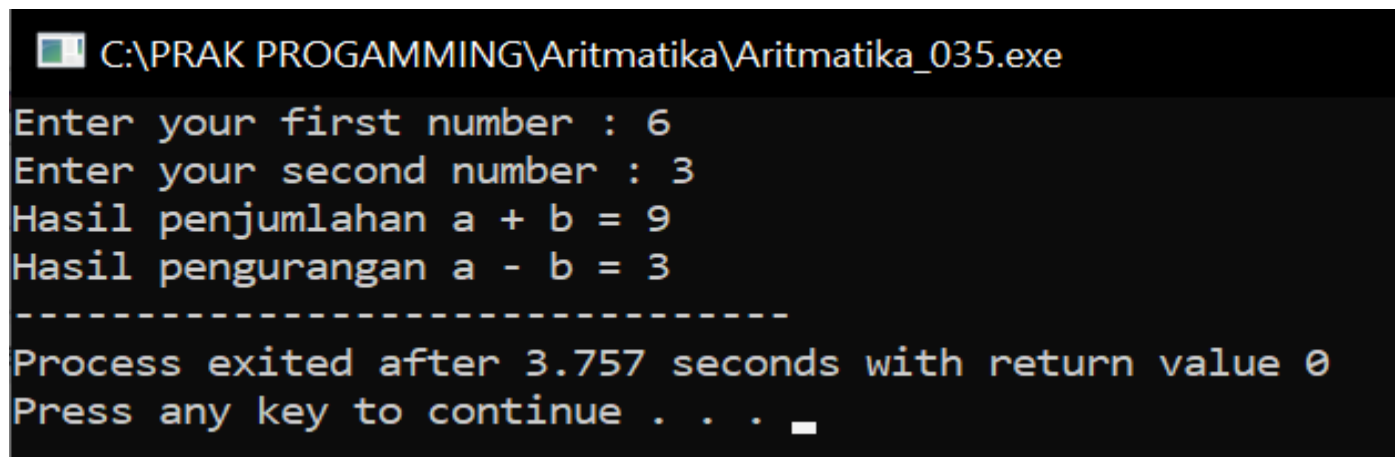
Analisis kode program:

Kode program diatas merupakan kode program yang menampilkan *output* dari variabel usia, berat, tinggi dan jenis kelamin. Pada program tersebut didefinisikan sebuah variabel usai bertipe int dengan nilai 19, variabel berat bertipe float dengan nilai 60.70, variabel tinggi bertipe double dengan nilai 175.76 dan variabel jenis kelamin bertipe char dengan nilai L. Yang mana pada kode program **printf** di tambahkan *%t* sebagai jarak baris dan *%.2f* sebagai pemberi dua angka belakang koma serta *%i* dan *%c* menyatakan bentuk dari nilai variabel tersebut.

3. Kode program aritmatika_035

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(){
3      int a, b;
4      printf("Enter your first number : ");
5      scanf("%d", &a); //Memanggil nilai pertama
6      printf("Enter your second number : ");
7      scanf("%d", &b); //Memanggil nilai kedua
8
9      //Printf hasil penjumlahan a dan b
10     printf("Hasil penjumlahan a + b = %d\n", a+b);
11     //Printf hasil pengurangan a dan b
12     printf("Hasil pengurangan a - b = %d", a-b);
13     return 0;
14 }
```

Output:



C:\PRAK PROGRAMMING\Aritmatika\Aritmatika_035.exe

Enter your first number : 6
Enter your second number : 3
Hasil penjumlahan a + b = 9
Hasil pengurangan a - b = 3

Process exited after 3.757 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .

Analisis kode program:

Kode program diatas merupakan kode program yang menampilkan hasil perkalian, pembagian dan modulus dari dua variabel dari *inputan user* menggunakan fungsi **scanf** yang didefenisikan dengan sebuah variabel a dan b bertipe *int*.

4. Kode program Tugas_Aritmatika_035

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(){
3      int a, b;
4      printf("Masukkan bilangan pertama:");
5      scanf("%d",&a); //Memanggil nilai pertama
6      printf("Masukkan bilangan kedua:");
7      scanf("%d",&b); //Memanggil nilai kedua
8
9      //Print hasil a dan b
10     printf("Hasil perkalian a * b = %d \n", a*b);
11     //Print Hasil pembagian a dan b
12     printf("Hasil pembagian a / b = %d \n", a/b);
13     //Print Hasil modulus a dan b
14     printf("Hasil modulus a / b = %d \n", a%b);
15     return 0;
16 }
```

Output:

```
Masukkan bilangan pertama:24
Masukkan bilangan kedua:13
Hasil perkalian a * b = 312
Hasil pembagian a / b = 1
Hasil modulus a / b = 11

-----
Process exited after 19.61 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Analisis kode program:

Kode ini berdasarkan kode sebelumnya, akan tetapi memiliki nilai yang berbeda untuk tiap variabel nya. Kode program diatas merupakan kode program yang menampilkan hasil perkalian, pembagian dan modulus dari dua variabel dari *inputan user* menggunakan fungsi **scanf** yang didefenisikan dengan sebuah variabel a dan b bertipe int.

5. Kode program Relational_035

```
1  #include <stdio.h>
2  //Keterangan ==> 1= true, 0= false
3
4  int main(){
5      int a = 10;
6      int b = 20;
7      int c;
8
9      c = a > b;
10     printf("Hasil dari operasi a > b = %d\n", c);
11     c = a >= b;
12     printf("Hasil dari operasi a >= b = %d\n", c);
13     c = a < b;
14     printf("Hasil dari operasi a < b = %d\n", c);
15     c = a <= b;
16     printf("Hasil dari operasi a <= b = %d\n", c);
17     c = a == b;
18     printf("Hasil dari operasi a == b = %d\n", c);
19     c = a != b;
20     printf("Hasil dari operasi a != b = %d\n", c);
21
22     return 0;
23 }
```

Output:

```
C:\PRAK PROGRAMMING\Relational\Relational_035.exe
Hasil dari operasi a > b = 0
Hasil dari operasi a >= b = 0
Hasil dari operasi a < b = 1
Hasil dari operasi a <= b = 1
Hasil dari operasi a == b = 0
Hasil dari operasi a != b = 1

-----
Process exited after 3.204 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

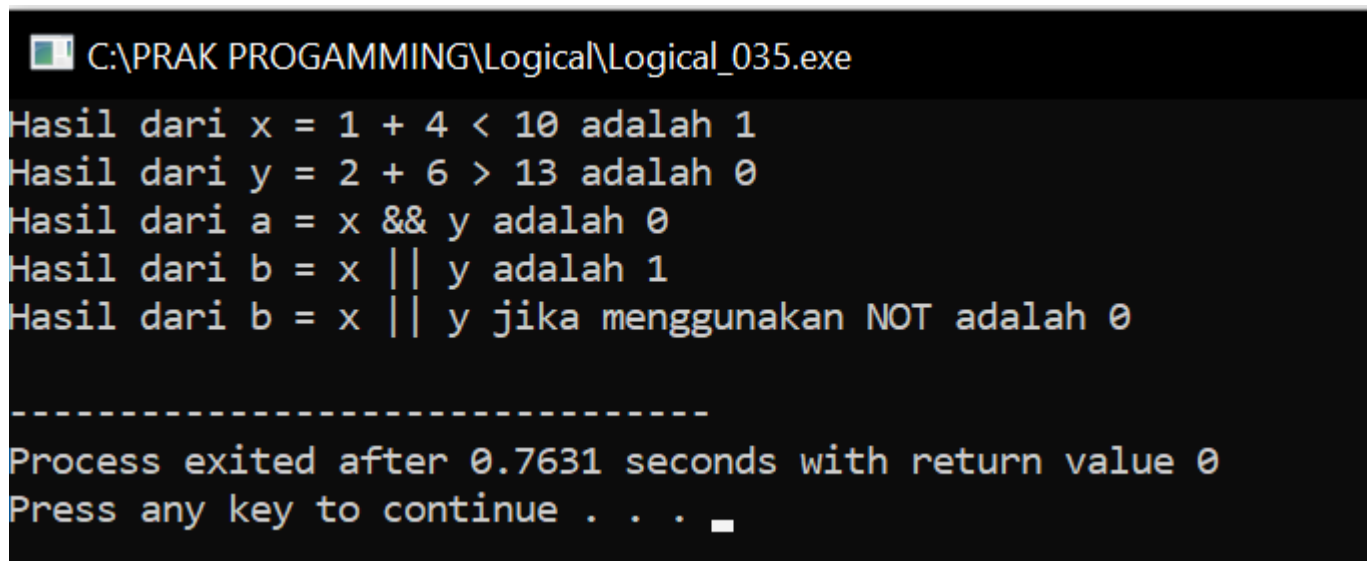
Analisis kode program:

Kode program diatas merupakan kode program yang menampilkan hasil dari suatu hubungan antara dua variabel dengan operator relational. Pada program tersebut didefenisikan sebuah variabel a, variabel b dan variabel c yang ketiganya bertipe int. kemudian program tersebut melakukan print dan menunjukkan relasi antara 2 yakni nilai antara variabel a dan b terhadap variabel c, dimana nilai 1 menunjukkan *true* dan nilai 0 menunjukkan *false*.

6. Kode program Logical_035

```
1  #include <stdio.h>
2  int main (){
3      //Inisialisasi variabel
4      int x, y, a, b;
5      x = 1 + 4 < 10;
6      y = 2 + 6 > 13;
7
8      //AND
9      a = x && y;
10     //OR
11     b = x || y;
12
13     //Output
14     printf("Hasil dari x = 1 + 4 < 10 adalah %d \n", x);
15     printf("Hasil dari y = 2 + 6 > 13 adalah %d \n", y);
16     printf("Hasil dari a = x && y adalah %d \n", a);
17     printf("Hasil dari b = x || y adalah %d \n", b);
18     printf("Hasil dari b = x || y jika menggunakan NOT adalah %d \n", !b);
19     return 0;
20 }
```

Output:



```
C:\PRAK PROGRAMMING\Logical\Logical_035.exe
Hasil dari x = 1 + 4 < 10 adalah 1
Hasil dari y = 2 + 6 > 13 adalah 0
Hasil dari a = x && y adalah 0
Hasil dari b = x || y adalah 1
Hasil dari b = x || y jika menggunakan NOT adalah 0

-----
Process exited after 0.7631 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Analisis :

Kode program diatas merupakan kode program yang menampilkan hasil operator logika. Pada program tersebut didefinisikan sebuah variabel x, y, a dan b yang bertipe int, kemudian program tersebut melakukan fungsi **printf** dari beberapa operator logika. Dan hasil dari program tersebut adalah tipe data Boolean.

7. Kode program bitwise_035

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(){
3      int a = 5, b = 9; //a = 5 (0101), b = 9(1001)
4      printf("a = %d, b = %d\n", a, b);
5      printf("a&b = %d\n", a&b);
6      printf("a|b = %d\n", a|b);
7      printf("a^b = %d\n", a^b);
8      printf("~a = %d\n", a = ~a);
9      printf("b<<1 = %d\n", b<<1);
10     printf("b>>1 = %d\n", b>>1);
11     return 0;
12 }
13 }
```

Output:



```
C:\PRAK PROGRAMMING\Bitwise\Bitwise_035.exe
a = 5, b = 9
a&b = 1
a|b = 13
a^b = 12
~a = -6
b<<1 = 18
b>>1 = 4

-----
Process exited after 0.7999 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Analisis kode program:

Kode program diatas menampilkan operator bitwise. Pada program tersebut didefenisikan sebuah variabel a bertipe int dengan nilai 5 dan variabel b bertipe int dengan nilai 9. Kemudian kode program tersebut akan melakukan **printf** dan menjalankan operator bitwise terhadap variabel tersebut.

8. Kode program device_reminder_035

```
1  #include <stdio.h>
2  int main (){
3      int a, b;
4      printf("Enter your first number :");
5      scanf("%d", &a);
6      printf("Enter your second number :");
7      scanf("%d", &b);
8
9      printf("%d/%d = %d\n", a, b, a/b);
10     printf("sisal = %d\n", a%b);
11
12     return 0;
13 }
```

Output:

```
C:\PRAK PROGRAMMING\Device reminder\device_reminder_035.exe
Enter your first number :25
Enter your second number :4
25/4 = 6
sisal = 1
-----
Process exited after 33.57 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

```
C:\PRAK PROGRAMMING\Device reminder\device_reminder_035.exe
Enter your first number :24
Enter your second number :4
24/4 = 6
sisal = 0
-----
Process exited after 7.904 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

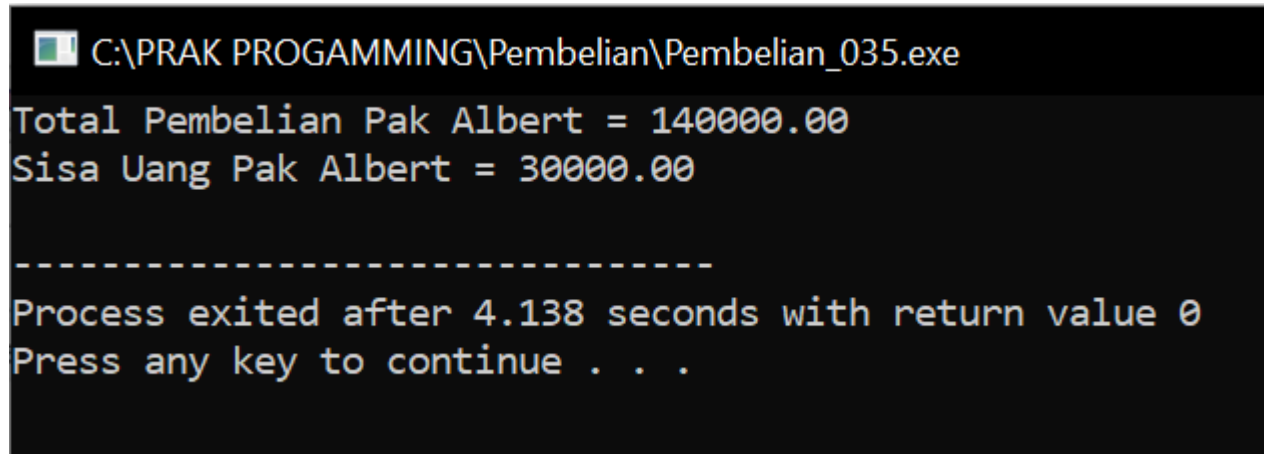
Analisis kode program:

Kode program diatas merupakan kode program yang menampilkan hasil pembagian dan modulus dari dua variabel. Kode program tersebut didefinisikan dengan sebuah variabel a dan b bertipe int, kemudian kode program tersebut akan melakukan print (menampilkan *output*) dari nilai masukan dari variabel a dan b yang telah melakukan pembagian dan modulus.

9. Kode program Pembelian_035

```
1  #include <stdio.h>
2  int main(){
3      //Pembelian perlengkapan kantor di toko Tulang
4      float sisa_uang, total;
5      float pulpen = 2000.00;
6      pulpen = 15 * pulpen;
7      float pensil = 1000.00;
8      pensil = 50 * pensil;
9      float buku_catatan = 5000.00;
10     buku_catatan = 12 * buku_catatan;
11     float uang = 170000.00;
12
13     total = pulpen + pensil + buku_catatan;
14     printf("Total Pembelian Pak Albert = %.2f\n", total);
15     sisa_uang = uang - total;
16     printf("Sisa Uang Pak Albert = %.2f\n", sisa_uang);
17
18     return 0;
19
20 }
```

Output:



```
C:\PRAK PROGRAMMING\Pembelian\Pembelian_035.exe
Total Pembelian Pak Albert = 140000.00
Sisa Uang Pak Albert = 30000.00
-----
Process exited after 4.138 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Analisis kode program:

Kode program diatas merupakan kode program yang menampilkan hasil total pembelian dan sisa uang Pak Albert. Kode program tersebut didefinisikan dengan sebuah variabel harga pulpen dengan nilai 2000, harga pensil dengan nilai 1000, harga buku catatan dengan nilai 5000, jumlah uang dengan nilai 170000, jumlah pembelian, dan sisa uang yang masing-masing bertipe float dan int. kemudian kode program tersebut akan melakukan print dari hasil total dan sisa pembelian yang dilakukan.